

## 1. Motivación

- Contexto: Mercados no estacionarios.
- Popularidad del trading adaptativo.
- Duda central: ¿Realmente agrega valor?

## 2. Objetivo e Hipótesis

- Objetivo: Evaluar empíricamente un sistema de trading adaptativo basado en detección de regímenes.
- Hipótesis: La especialización por régimen mejora el desempeño out-of-sample frente a buy-and-hold.

## 3. Dataset

- S&P 500.
- 1993–2025.
- Frecuencia diaria.
- Train / Test split temporal.

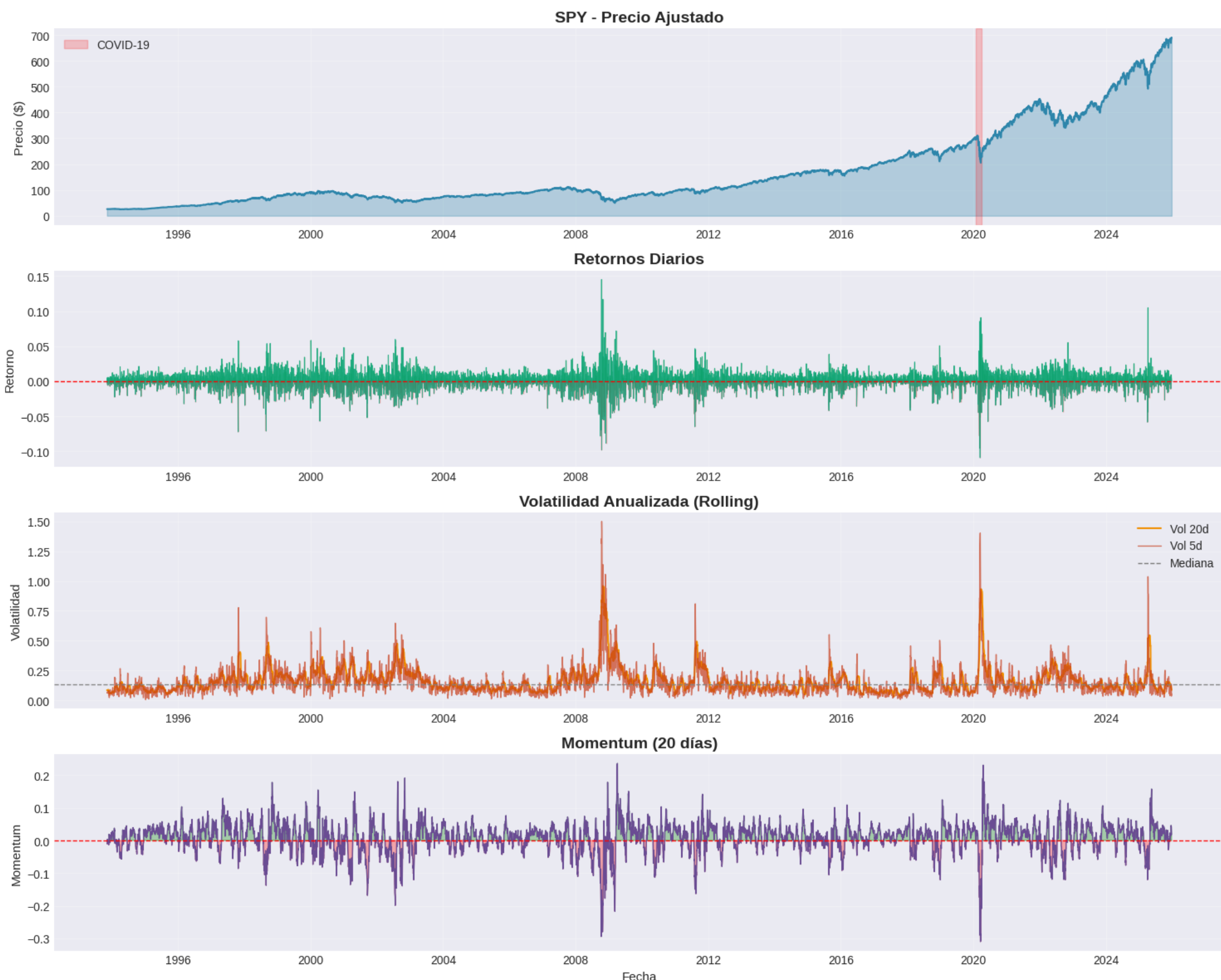


Figure 1. Análisis exploratorio S&P 500

## 4. Detección de Regímenes

- HMM con 3 estados.
- Features: retornos, volatilidad, drawdown.
- Interpretación económica de cada régimen.

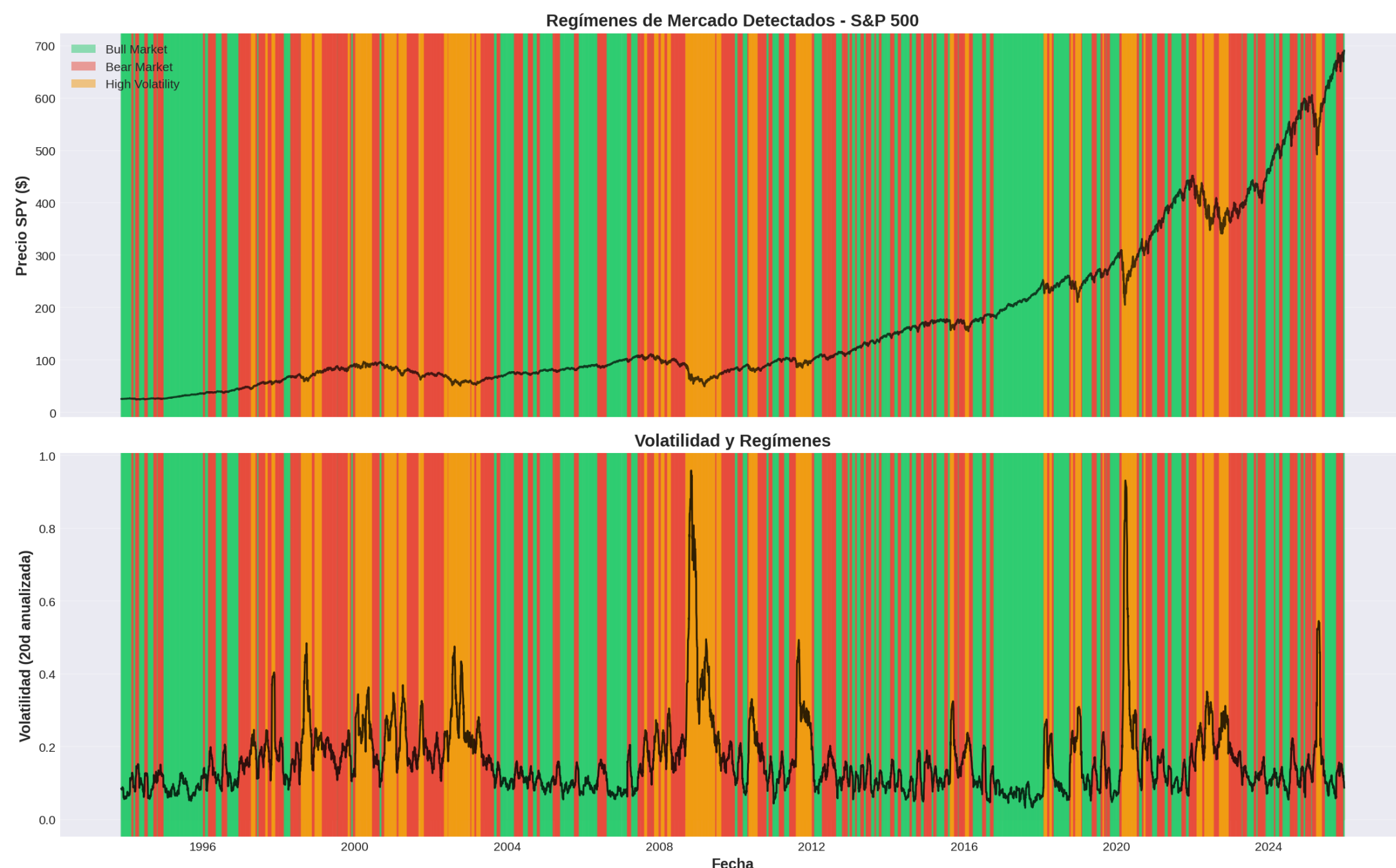


Figure 2. Timeline de los Regímenes

## 5. Modelos Predictivos

- XGBoost por régimen.
- Modelo baseline global.
- Regularización y control de overfitting.

Table 1. Modelos en distintos escenarios de mercado

| Modelo          | Acc Train | Acc Test | Samples |
|-----------------|-----------|----------|---------|
| Baseline        | 57.9%     | 56.0%    | 1,616   |
| Bull Market     | 62.9%     | 55.7%    | 596     |
| Bear Market     | 64.8%     | 56.0%    | 720     |
| High Volatility | 71.3%     | 45.7%    | 300     |

## 6. Pipeline Completo

Datos → HMM → Clasificación de régimen → Modelo especializado → Señal → Backtest

## 7. Resultados Out-of-Sample

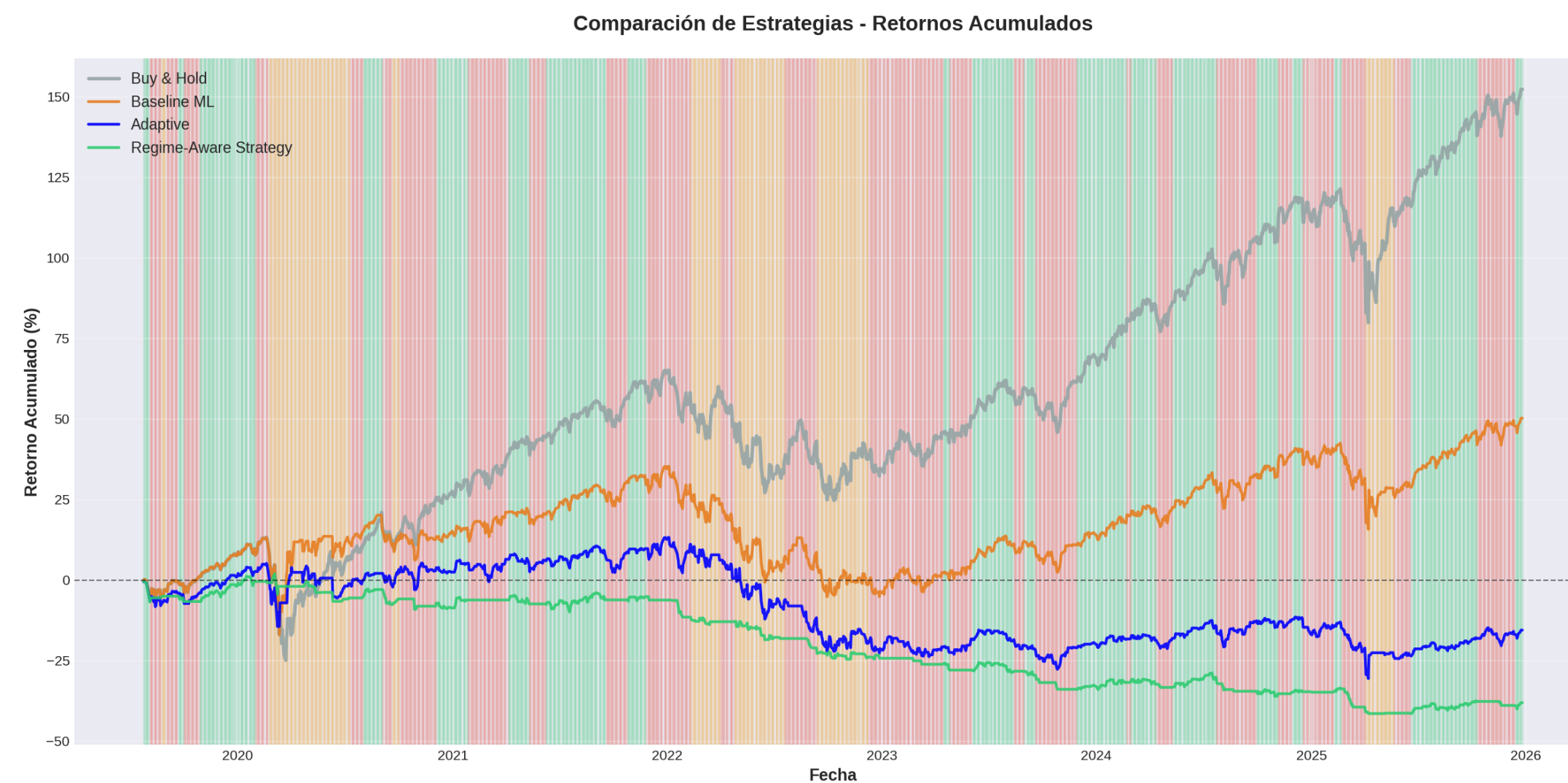


Figure 3. Rendimiento de las 4 Estrategias

Table 2. Comparación de estrategias según métricas de desempeño

| Strategy              | Total Return | Annual Return | Annual Volatility | Sharpe | Max Drawdown |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------------|--------|--------------|
| Buy & Hold            | 152.29%      | 15.52%        | 20.32%            | 0.764  | -33.72%      |
| Baseline ML           | 50.27%       | 6.56%         | 18.91%            | 0.347  | -29.94%      |
| Adaptive Strategy     | -15.52%      | -2.60%        | 16.41%            | -0.158 | -38.72%      |
| Regime-Aware Strategy | -38.04%      | -7.19%        | 7.85%             | -0.916 | -42.61%      |

## 8. Análisis y Discusión

- Bajo accuracy predictivo.
- Overfitting en regímenes poco frecuentes.
- Asimetría desfavorable del market timing.

## 9. Conclusiones

- El enfoque adaptativo no supera buy-and-hold.
- La detección de regímenes no implica ventaja operativa.
- El problema es estructural, no del modelo.